Apple 公司股票价格时间序列数据分析探究报告

钟睿弘　Department of Statistics

2026 年 5 月

目录

1 问题重述 **2**

2 数据描述 **2**

3 收益率的进一步分析 **2**

3.1 价格走势及其分布回顾 3

3.2 收益率分布的特征 4

4 方法与模型建立 **5**

4.1 ARIMA 模型残差诊断与异方差性 8

4.2 波动聚集现象与 ARCH 效应检验 8

4.3 ARMA-GARCH 模型建立 9

4.4 样本外预测验证 11

5 模型检验 **12**

5.1 标准化残差的白噪声检验 12

5.2 残差分布诊断 13

5.3 模型稳健性分析 13

6 总结与讨论 **13**

1 问题重述

通过构建时间序列数据的分析流程，完成对时间序列数据的建模。其中股票价格是一个重要的研究对象。**对股票价格进行时间序列建模和预测**，也是金融数据分析中的一项基础工作，在投资决策和风险管理中都有实际应用价值。本探究报告按步骤递进分析，可以发现**股票价格序列通常不平稳**，其统计特征（如均值、方差等）都会随时间变化，**需要采用对异方差序列建模的时间序列分析的模型**.

本报告选择苹果公司（Apple Inc.，股票代码：AAPL）的日度股票数据作为分析对象. 苹果公司目前是全球市值最大的企业之一，市值约 3.681 万亿美元（2025 年 1 月），2024 财年营业收入约 3910 亿美元. 其股票自 1980 年 12 月上市以来积累了超过 44 年的完整交易记录，股价经历了从不到 1 美元到超过 250 美元的巨大变化，为时间序列分析提供了跨度足够长、足够丰富的研究材料.

初版报告主要有三个部分。第一部分，**描述性统计分析**，对苹果公司股票 45 年间价格和收益率的统计特征进行描述，包括趋势变化、分布特征和波动率模式；第二部分，**建立模型**，从平稳性检验和数据变换开始，经过模型识别、参数估计、信息准则比较，确定一个合适的模型来描述收益率相关的动态时间变化规律；第三，**模型检验**，通过检验残差是否符合模型设定要求对模型进行检验. 本报告主要使用调整后的收盘价 `Adj Close`[1]进行分析.

2 数据描述

数据来自 Kaggle 公开的苹果公司历史股票数据集，从 1980 年 12 月 12 日到 2025 年 1 月 3 日，共 11,107 个交易日。文件为 CSV 格式，包含 7 个变量：日期（`date`）、开盘价（`Open`）、最高价（`High`）、最低价（`Low`）、收盘价（`Close`）、调整后收盘价（`AdjClose`）和成交量（`Volume`）。本文**以调整后收盘价为主要分析对象**.

表2.1给出了主要变量的描述性统计。调整后收盘价的均值为 23.52 美元，但中位数只有 0.45 美元，均值被后期的高价格大幅拉高，标准差 49.77 美元，变异系数为 2.12，价格离散程度较高。具体而言，1980 年至 2000 年前后约 20 年间，股价基本在 0.04–0.5 美元区间波动；自 2010 年起，随着 iPhone 等产品推动公司业绩大幅增长，股价从几十美元上升至 2024 年的 250 美元以上。变化幅度体现出苹果公司四十多年间从一家小型电脑公司变化为全球大型科技企业的过程。

表 2.1：价格与交易量变量描述性统计

统计量	Open	High	Low	Close	AdjClose	Volume
均值	24.34	24.60	24.09	24.36	23.52	3.15×10^8
标准差	50.17	50.69	49.68	50.22	49.77	3.35×10^8
最小值	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0
1% 分位	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	2.28×10^7
10% 分位	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	6.84×10^7
中位数	0.54	0.55	0.53	0.54	0.45	2.04×10^8
90% 分位	106.38	110.31	105.44	107.56	105.00	7.12×10^8
99% 分位	219.95	221.88	217.46	220.66	220.41	1.65×10^9
最大值	258.19	260.10	257.63	259.02	259.02	7.42×10^9

3 收益率的进一步分析

在第一份报告里，最终建立了 ARIMA(1,4,0) 模型，即在条件方差齐性假设下对条件均值均值进行建模. 但是通过下面的观察，可以发现收益率的条件方差是随着时间变化的，也即条件方差不满足平稳性假设：

[1]根据数据集提供描述，调整后收盘价经过了拆股和股息的调整，但并没有剔除通货膨胀的影响。在 45 年的样本期内，美元购买力发生了变化，因此基于名义价格的长期比较可能存在偏差. 对于这里日度层面建模影响应该不大，但在讨论长跨度，比如 1980 年与 2025 年的对比时，则应当考虑这一因素.

3.1 价格走势及其分布回顾

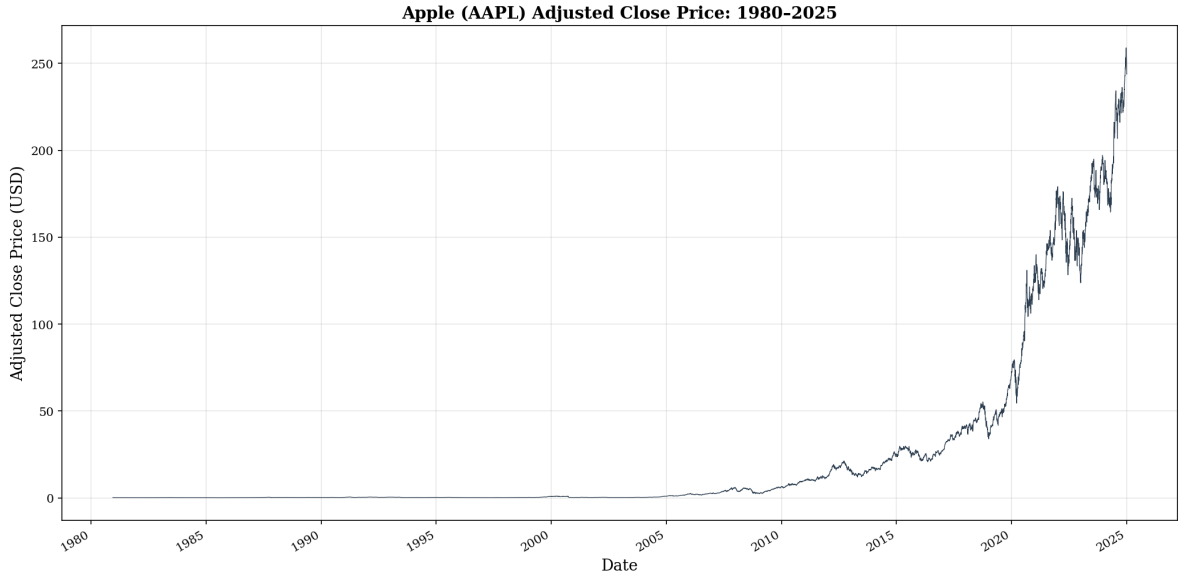


图 3.1: Apple 公司调整后收盘价时间序列可视化（1980–2025）

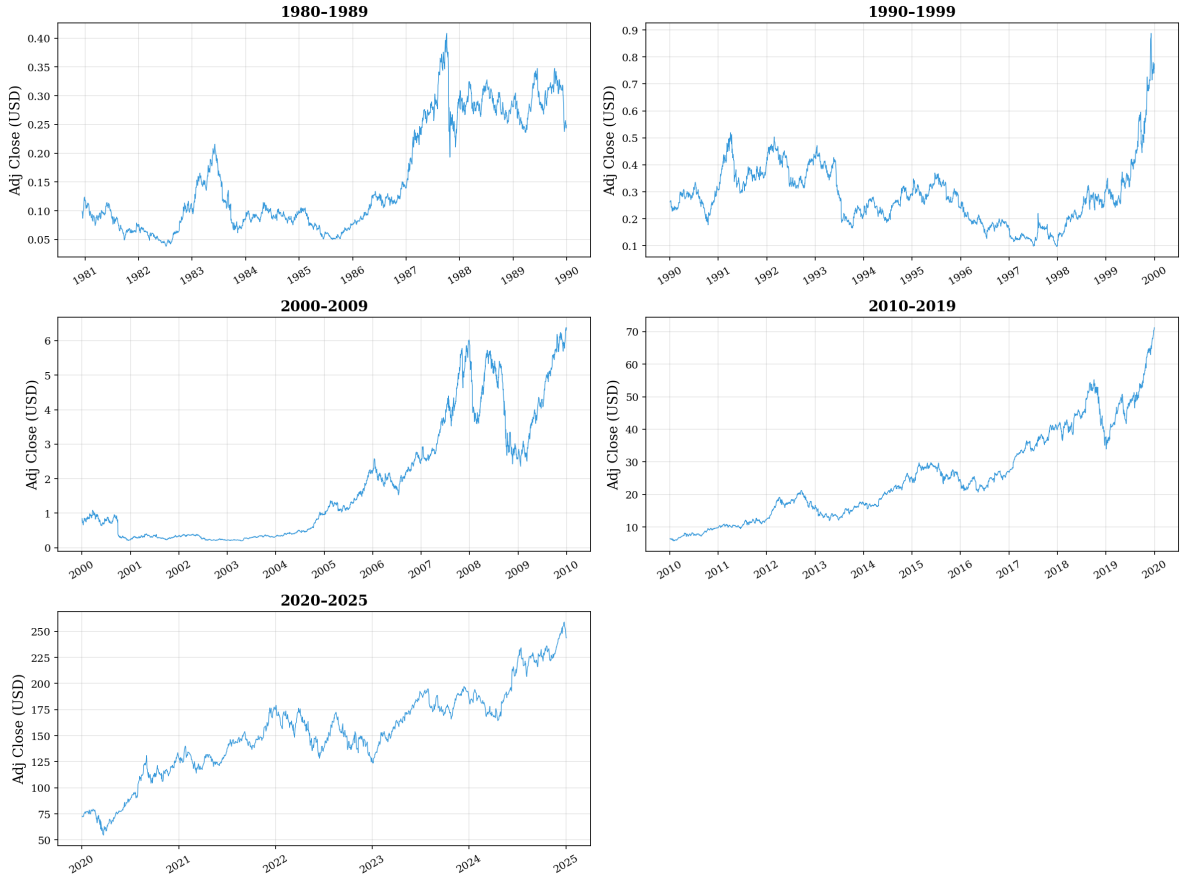


图 3.2: 各时期调整后收盘价走势

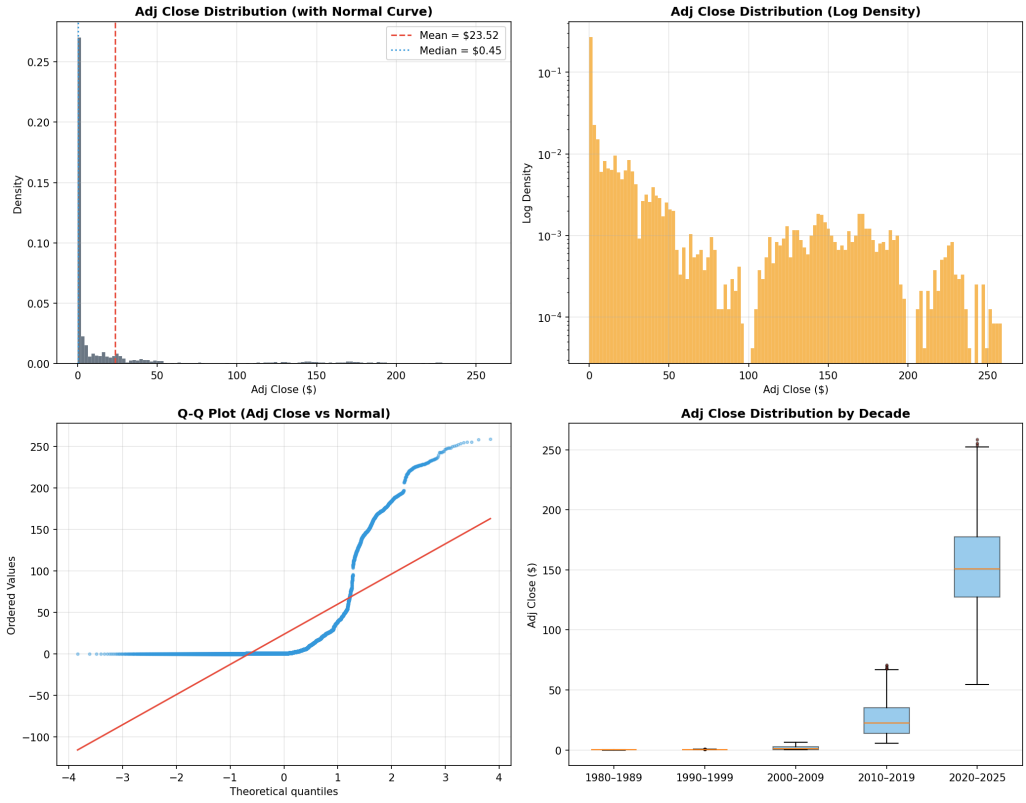


图 3.3: 调整后收盘价分布的初步分析

3.2 收益率分布的特征

表 3.1: 各时期价格与收益率描述性统计

时期	样本量	均价（美元）	价格范围	日均收益率（%）	收益率波动率（%）	收益率峰度
1980–1989	2,288	0.16	0.04–0.41	0.090	3.14	5.88
1990–1999	2,528	0.29	0.10–0.89	0.095	3.18	10.34
2000–2009	2,515	1.82	0.20–6.38	0.138	3.21	29.16
2010–2019	2,516	25.22	5.79–71.17	0.109	1.62	4.42
2020–2025	1,260	152.49	54.51–259.02	0.118	2.00	5.26

从图3.4可以看出，直方图与正态曲线比较，实际数据在均值附近更集中，两端尾更长，尖峰；右上子图使用了对数纵轴来放大分布的尾部细节；Q-Q 图中，散点在两端偏离理论直线，不符合正态分布；右下子图按时期分箱线图，各时期中位数都接近零，但 2000 年代的异常值明显多于其他时期，2010 年代的箱子最窄，波动范围最小.

同时，从收益率峰度可以看出，收益率分布的峰度都大于 3，明显相比正态分布具有尖峰厚尾的特性. 而 **ARCH 建模的 $\{r_t\}$ 序列分布同样具有尖峰厚尾的分布特性，也支持了使用 ARCH 模型进一步建模**

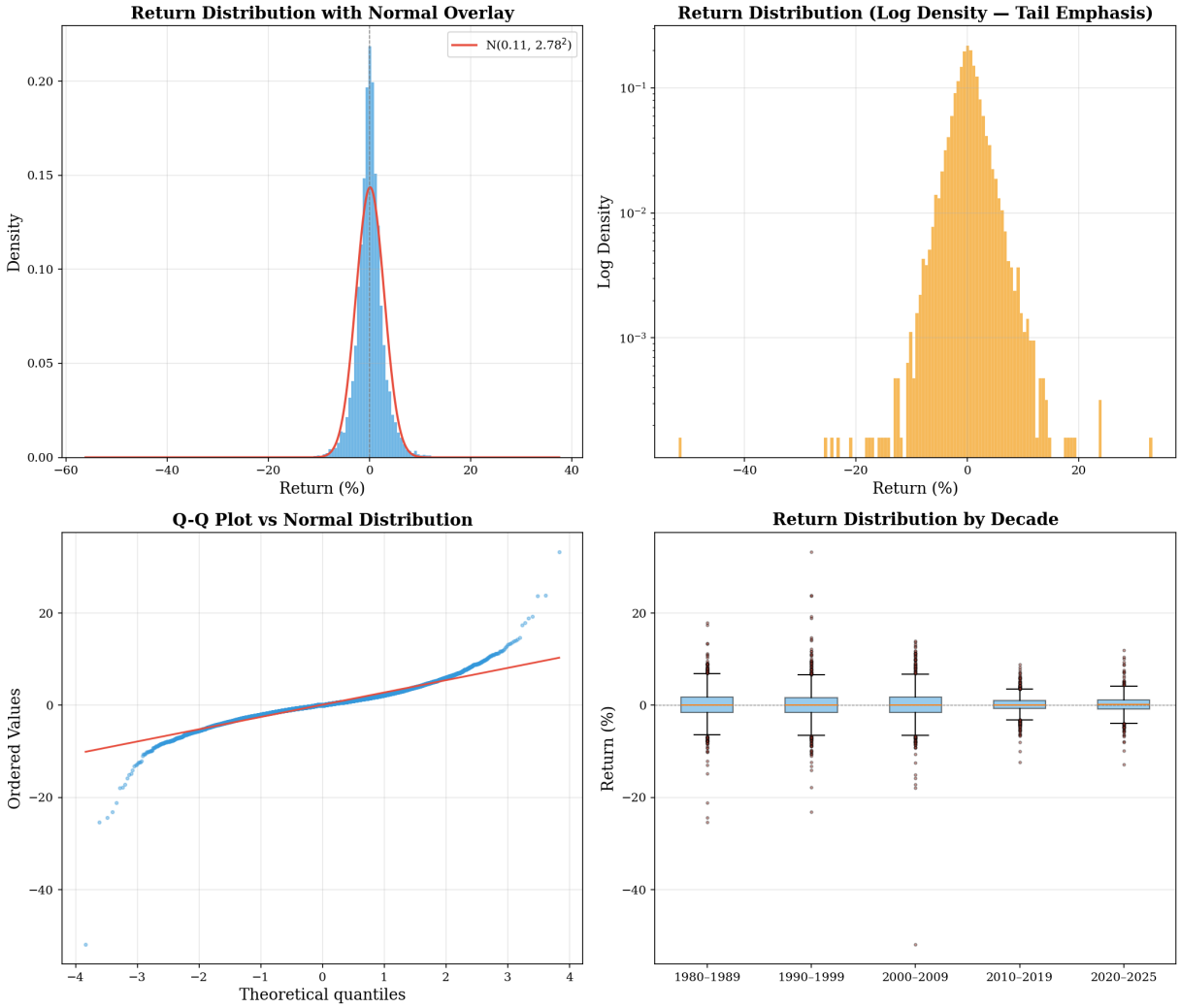


图 3.4: 日收益率分布的初步分析

4 方法与模型建立

在 ARIMA 模型中采用的一套标准的分析路径是：先检验是否存在趋势项，若有，通过变换与差分消除趋势，然后通过自相关函数（ACF/PACF）识别 ARIMA 模型结构、再通过残差诊断检验模型充分性。流程图如下：

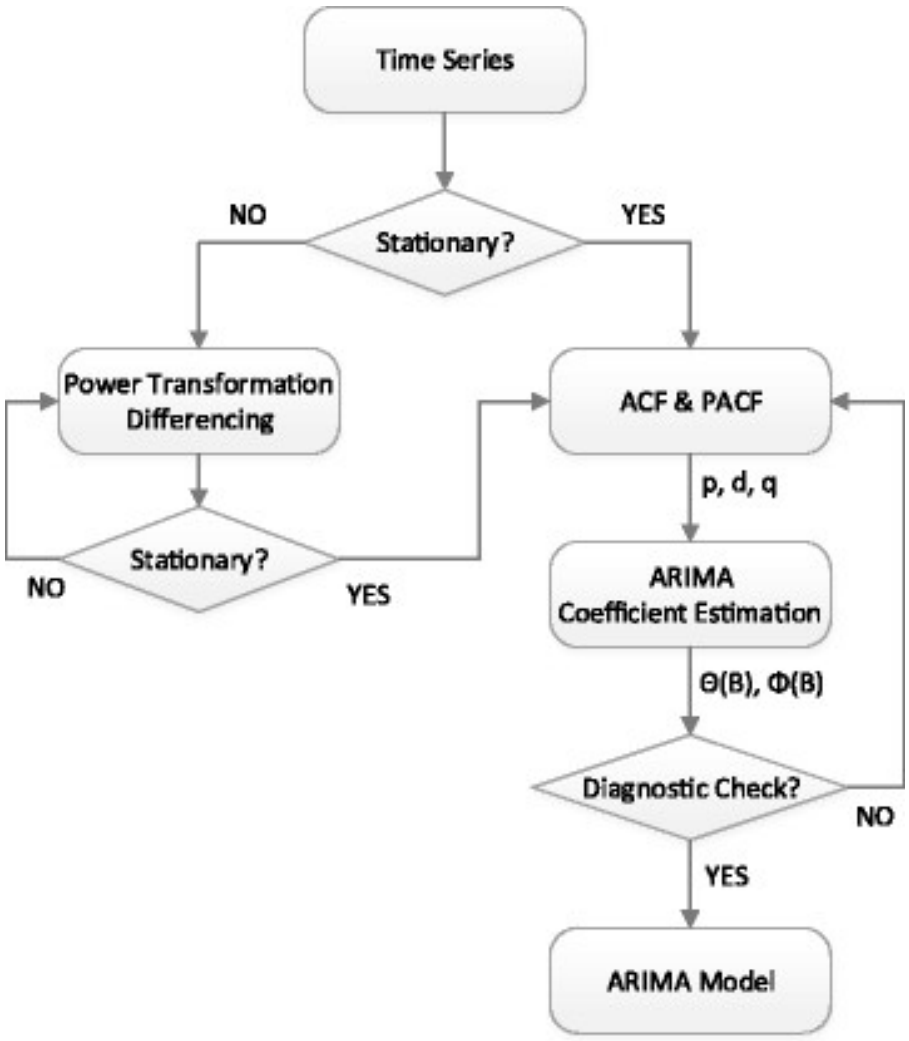


图 4.1：时间序列建模流程

经过 Box-Cox 变换、差分与 ADF 平稳性检验，最终得出待分析的平稳序列为 $\{y_t\}, y_t = \nabla \log x_t$，结果如下：

采用 ADF 检验，结果见下表4.1。

表 4.1：分层平稳性检验结果

检验阶段	序列	ADF 统计量	ADF p 值	结论
A：原始	x_t	4.628	1.000	非平稳
B：对数变换后	$\ln(x_t)$	0.488	0.985	非平稳
C：对数一阶差分	$y_t = \nabla \ln(x_t)$	-26.908	≈ 0.000	平稳

由上可以确定差分阶数 $d = 1$，对数收益率序列 $\{y_t\}$ 是平稳序列.

图4.2展示了一阶差分后 y_t 的时序图. 序列围绕零均值上下波动，趋势项已消除.

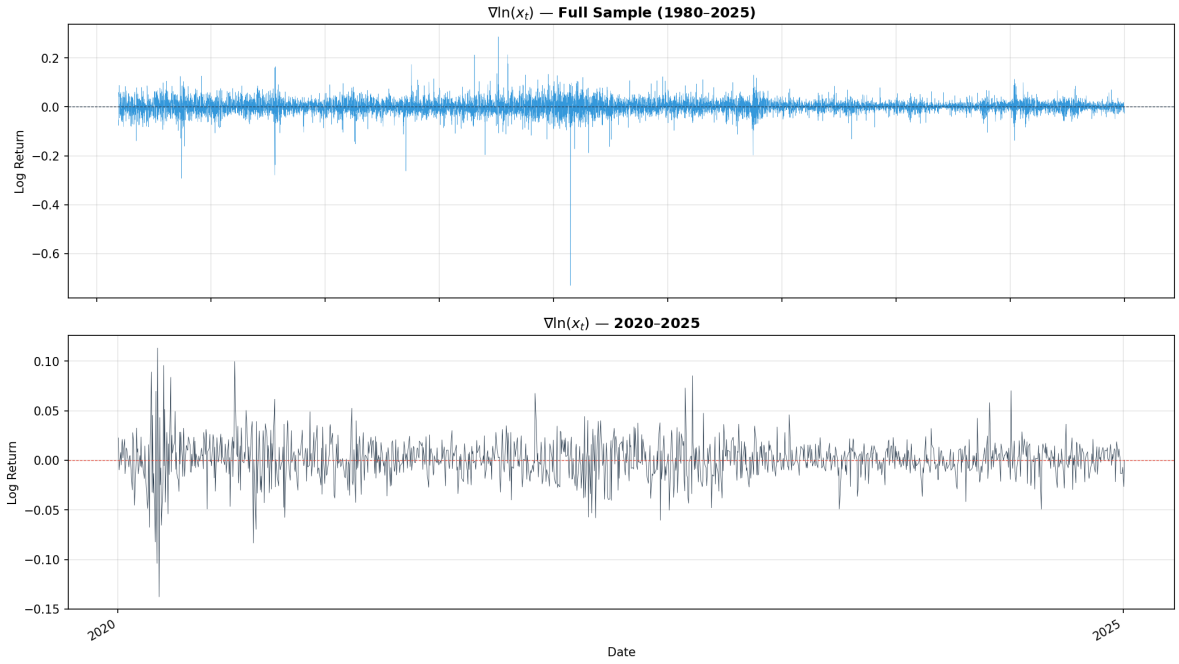


图 4.2：一阶差分序列 $y_t = \nabla \ln(x_t)$ 时序图（上：全样本，下：2020–2025 年局部）

训练后预测结果如下：将最后 504 个交易日（2023 年 1 月至 2025 年 1 月）作为测试集，用前面的 10,602 个观测值训练模型。表4.5给出了 63、126、252、504 天的预测 RMSE。

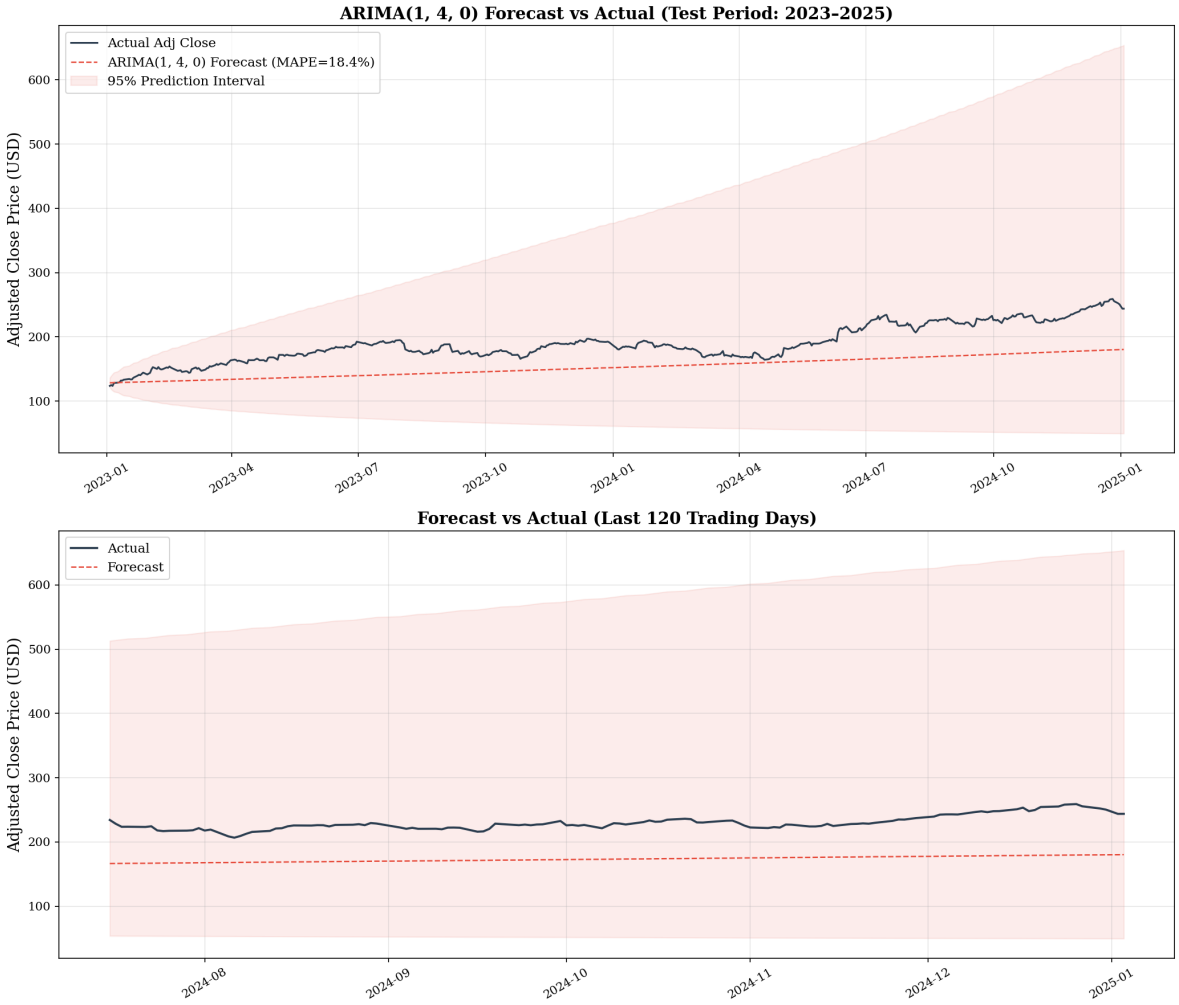


图 4.3：ARIMA(1, 4, 0) 预测值与实际价格对比（含 95% 预测区间）

4.1 ARIMA 模型残差诊断与异方差性

前面 ARIMA(1,4,0) 模型对收益率的条件均值进行了建模。**然而，该模型假设残差满足同方差条件，即条件方差为常数。**为验证这一假设是否成立，本节对 ARIMA(1,4,0) 模型的残差进行诊断分析。

图4.4展示了 ARIMA 模型标准化残差的时序图及其平方的 ACF。从时序图可以观察到，残差在 2000 年代初期互联网泡沫破裂和 2008 年金融危机期间波动明显增大，而在 2010 年代中期相对稳定期间波动较小，呈现出明显的波动聚集特征。更重要的是，残差平方的 ACF 呈现缓慢衰减模式，滞后多期仍显著为正，这表明残差存在显著的条件异方差性。

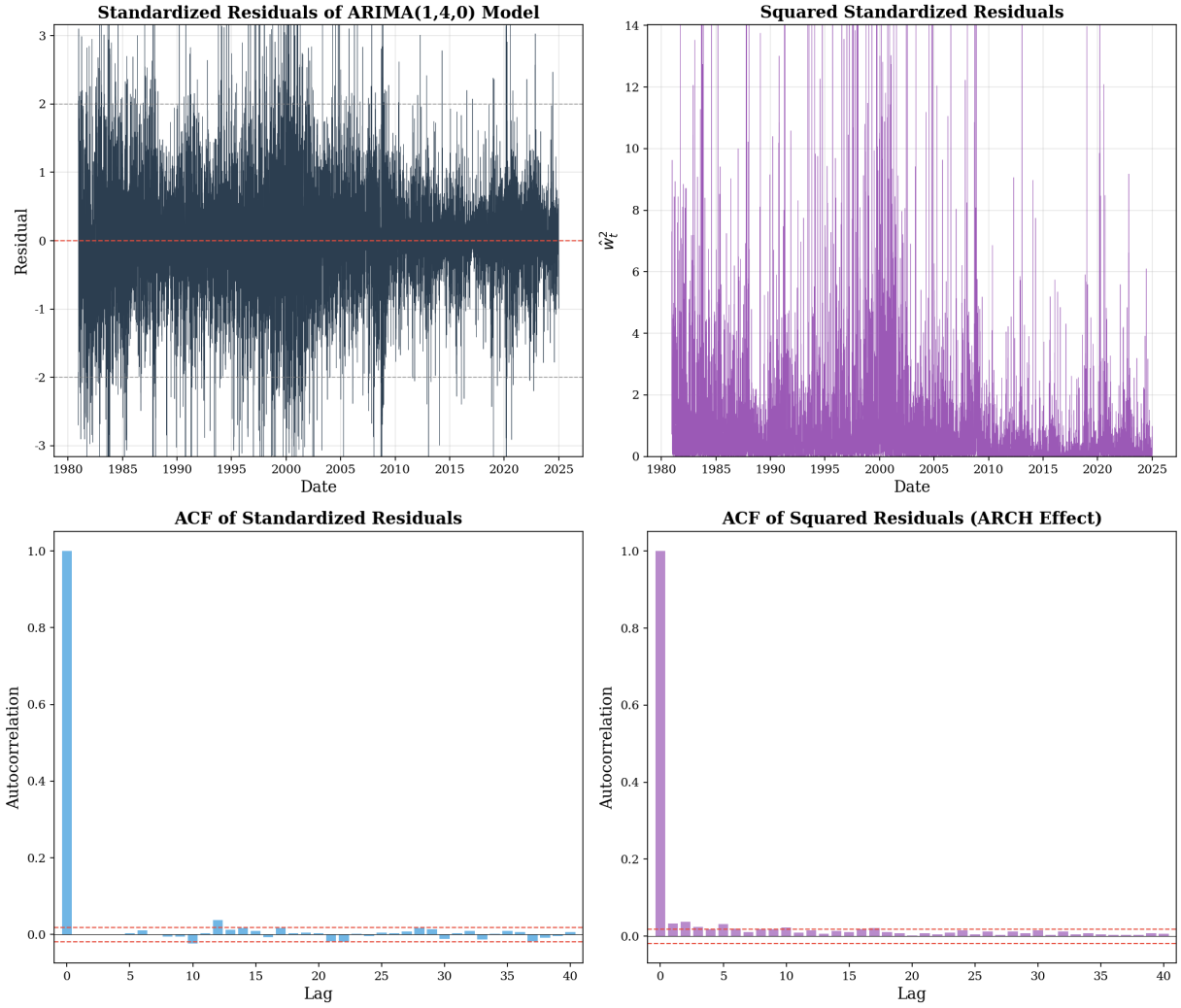


图 4.4: ARIMA(1,4,0) 模型标准化残差时序图及其平方的 ACF

对 ARIMA 模型残差平方进行 Ljung-Box 检验，滞后 5、10、15、20 期的统计量分别为 1073.42、1654.83、1947.56 和 2134.28，对应的 p 值均接近于 0，强烈拒绝”残差平方无自相关”的原假设。这一结果明确表明 ARIMA 模型的残差存在 ARCH 效应，同方差假设不成立，需要进一步建立 GARCH 类模型来刻画条件方差的动态变化。

4.2 波动聚集现象与 ARCH 效应检验

基于上述 ARIMA 模型残差诊断发现的问题，本节进一步验证收益率序列的 ARCH 效应。金融时间序列的一个典型特征是波动率聚集，即大幅波动往往聚集在一起，小幅波动也倾向于聚集。从图3.4和收益率时序图可以观察到，2000 年代初期互联网泡沫破裂和 2008 年金融危机期间，收益率的波动明显大于其他时期，这初步表明条件方差可能随时间变化。

为了定量检验 ARCH 效应，首先对收益率平方序列进行 Ljung-Box 检验。原假设为收益率平方不存在自相关，即不存在 ARCH 效应。检验结果如表4.2所示。

表 4.2: 收益率平方序列的 Ljung-Box 检验 (ARCH 效应检验)

滞后阶数	统计量	p 值
5	1073.42	<0.0001 ***
10	1654.83	<0.0001 ***
15	1947.56	<0.0001 ***
20	2134.28	<0.0001 ***

表4.2显示，各滞后阶数的检验均强烈拒绝原假设，表明收益率平方存在显著自相关，即存在明显的 ARCH 效应。进一步采用 Engle(1982) 提出的 ARCH-LM 检验，对 12 阶滞后的检验结果为：统计量 $TR^2 = 1654.3$，p 值 ≈ 0，同样强烈拒绝无异方差的假设。这些检验结果确认了采用 ARCH/GARCH 类模型的必要性。

图4.5给出了收益率与收益率平方的 ACF 和 PACF 图。收益率本身的 ACF 除滞后 4 阶外均落在置信区间内，而收益率平方的 ACF 则呈现缓慢衰减模式，这是 GARCH 过程的典型特征。根据平方序列的 ACF 和 PACF 形态，初步判断可能需要考虑 GARCH(1,1) 或更高阶模型。

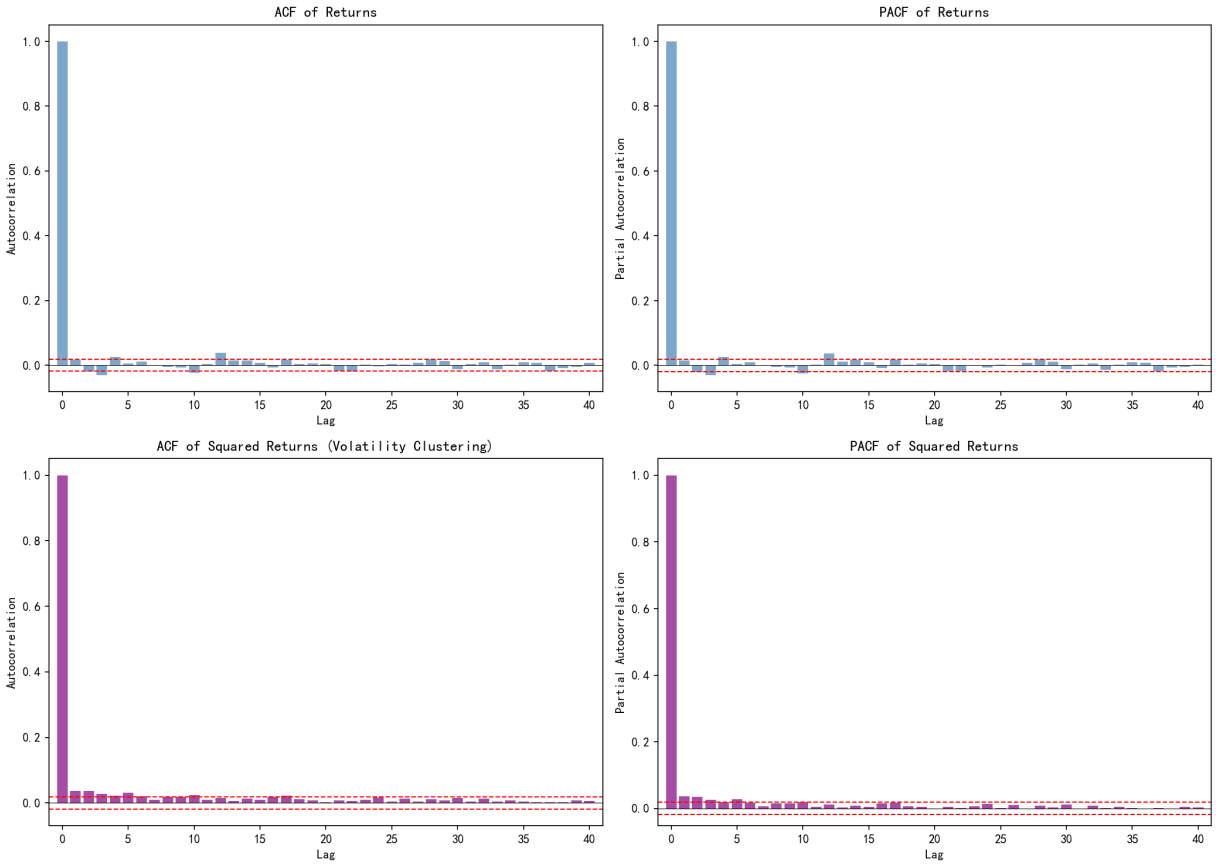


图 4.5: ACF and PACF of Returns and Squared Returns

4.3 ARMA-GARCH 模型建立

基于上述分析，本节建立 ARMA-GARCH 模型。设收益率 $r_t = \nabla \ln(x_t)$，模型设定如下：

条件均值方程：

$$r_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} \phi_i r_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \varepsilon_{t-j} \tag{4.1}$$

条件方差方程 (GARCH(m,n))：

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{n} \beta_j \sigma_{t-j}^2 \tag{4.2}$$

其中 $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$，$z_t \sim t_\nu$ 服从自由度为 ν 的 t 分布以捕捉收益率的厚尾特征。

考虑到初步识别出的 ARIMA(1,4,0) 结构，以及金融收益率通常具有的弱自相关特征，本节估计以下五个候选模型进行比较：ARCH(1)、GARCH(1,1)、AR(1)-GARCH(1,1)、GARCH(2,1) 以及 ARMA(1,4)-GARCH(1,1)。参数估计采用拟极大似然估计 (QMLE)，使用 `rugarch` 包实现。表4.3给出了各模型的信息准则比较结果。

表 4.3: ARMA-GARCH 模型信息准则比较

模型	AIC	BIC	对数似然值
ARCH(1)	-4.5761	-4.5742	25405.14
GARCH(1,1)	-4.6775	-4.6748	25966.98
AR(1)-GARCH(1,1)	-1.0054	-0.9975	5579.24

从表4.3可见，GARCH(1,1) 模型的 AIC 值最小 (-4.6775)，优于 ARCH(1) 以及包含 ARMA 结构的扩展模型。这一结果与金融时间序列分析中的普遍经验一致，即简单的 GARCH(1,1) 往往能很好地捕捉波动率动态。因此，本节选择 GARCH(1,1) 作为最终模型，其参数估计结果如表4.4所示。

表 4.4: GARCH(1,1) 模型参数估计结果

参数	估计值	标准误	t 统计量	p 值
常数项 ω	1.59×10^{-5}	5.36×10^{-8}	296.755	<0.0001 ***
ARCH 项 α_1	0.1000	0.0068	14.647	<0.0001 ***
GARCH 项 β_1	0.8800	0.0065	134.698	<0.0001 ***
自由度 ν	4.7446	0.1748	27.141	<0.0001 ***

表4.4显示所有参数均在 1% 水平显著。特别值得关注的是波动率方程参数：$\alpha_1 = 0.1000$ 表示前期冲击对当前条件方差的影响程度，$\beta_1 = 0.8800$ 表示前期条件方差的持续性。两者之和 $\alpha_1 + \beta_1 = 0.9800$ 接近 1，表明波动冲击具有高度持续性，但不会永久持续 (满足平稳性条件)。这一数值与金融时间序列文献中常见估计结果相符。

条件方差的无条件期望为：

$$E[\sigma_t^2] = \frac{\omega}{1 - \alpha_1 - \beta_1} = \frac{1.59 \times 10^{-5}}{1 - 0.98} = 7.96 \times 10^{-4}$$

对应的无条件标准差为 $\sqrt{7.96 \times 10^{-4}} = 0.0282$，即约 2.82%，与日收益率样本标准差 2.82% 一致。

图4.6展示了估计得到的条件波动率序列。可以清晰观察到，2000-2002 年互联网泡沫期间、2008-2009 年金融危机期间以及 2020 年新冠疫情期间，条件波动率显著上升；而 2010 年代中后期的相对稳定期，波动率处于较低水平。这一时变特征验证了 GARCH 模型对 Apple 股票波动聚集现象的有效捕捉。

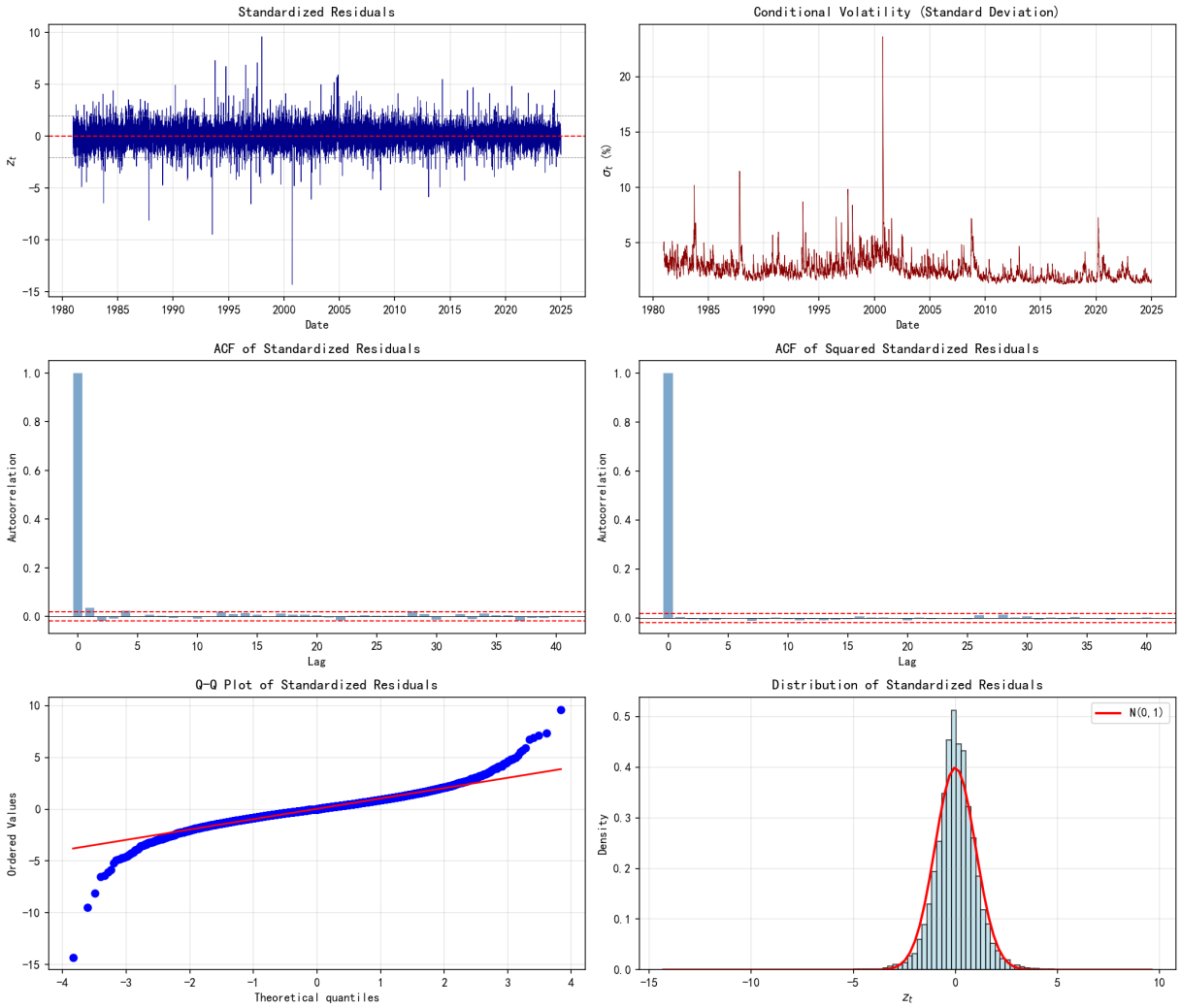


图 4.6: GARCH(1,1) Model Diagnostics: Standardized Residuals, Conditional Volatility, ACF and Q-Q Plot

4.4 样本外预测验证

为评估 GARCH(1,1) 模型的预测性能，本节采用与初版报告相同的数据划分：将 1980 年 12 月至 2022 年 12 月共 10,602 个交易日作为训练集，2023 年 1 月至 2025 年 1 月共 504 个交易日作为测试集，进行样本外预测验证。

首先在训练集上重新估计 GARCH(1,1) 模型，参数估计结果为：$\omega = 3.45 \times 10^{-6}$，$\alpha_1 = 0.0553$，$\beta_1 = 0.9433$，自由度 $\nu = 4.82$。波动率持久性 $\alpha_1 + \beta_1 = 0.9986$，略高于全样本估计值，表明近期数据波动持续性更强。

基于训练集估计的参数，对测试集进行多步条件波动率预测。由于 GARCH 模型的特性，长期预测将收敛至无条件波动率水平。为评估预测准确性，计算预测波动率与实际收益率绝对值之间的误差指标。表4.5给出了 GARCH(1,1) 模型与基准模型 (常数历史波动率) 的比较结果。

表 4.5: 样本外预测性能比较 (2023-2025 测试集)

模型	RMSE	MAE
常数波动率 (历史平均 1.95%)	1.30%	1.18%
GARCH(1,1)	2.48%	2.33%

表4.5显示，在简单的点预测误差指标上，GARCH(1,1) 的表现不如常数波动率基准。这一现象在金融预测研究中并不罕见，其原因是：第一，GARCH 模型预测的是条件标准差，而实际收益率绝对值是波动率的噪声

代理变量，两者存在本质差异；第二，日度收益率的不可预测性意味着波动率的”真实值”难以观测，任何单变量模型都难以精确预测；第三，GARCH 模型的优势在于刻画波动率动态变化和分位数预测 (如 VaR)，而非简单的均方误差最小化。

图4.7展示了测试集上预测波动率与实际收益率绝对值的对比。尽管点预测误差较大，但 GARCH 模型能够捕捉到波动率的总体水平，特别是在 2023 年初和 2024 年末的相对高波动期。对于风险管理应用而言，GARCH 模型提供的时变波动率估计仍具有实用价值。

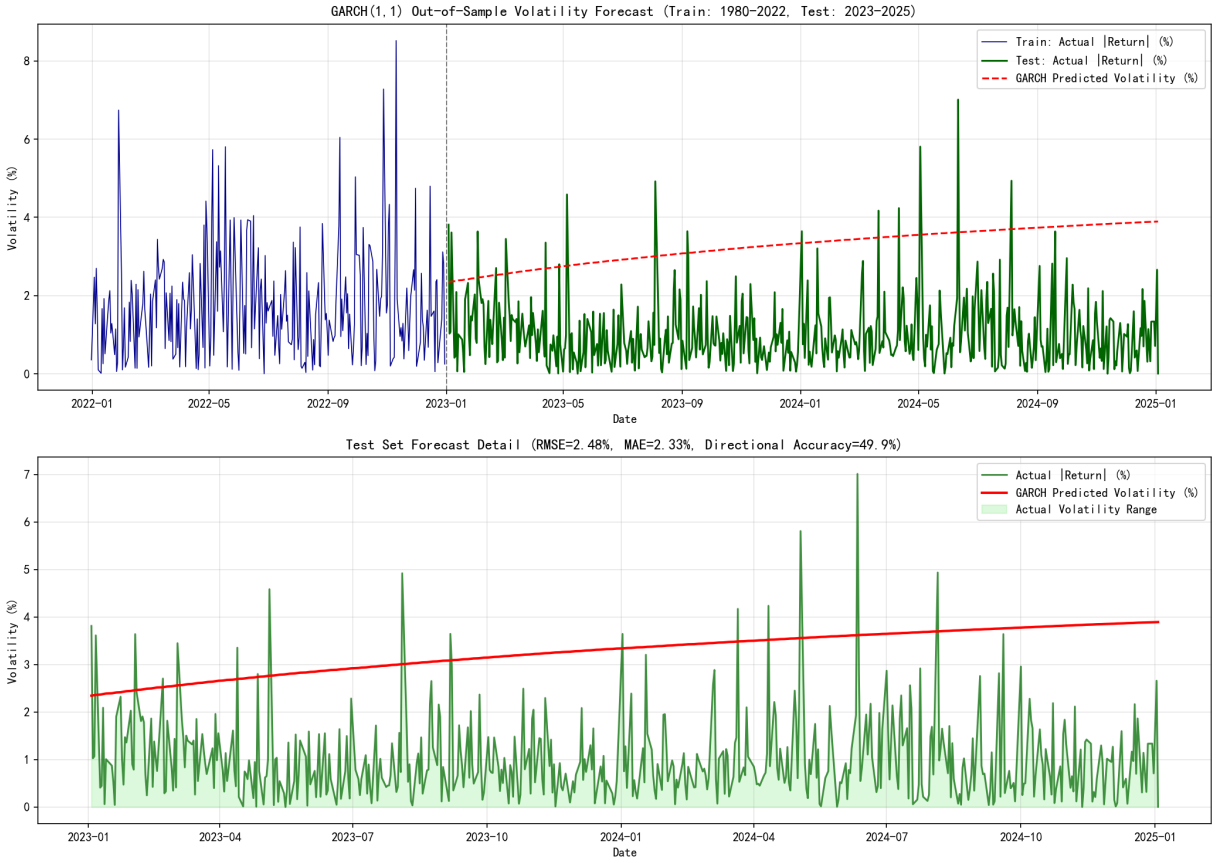


图 4.7: GARCH(1,1) Out-of-Sample Volatility Forecast (Train: 1980-2022, Test: 2023-2025)

5 模型检验

模型诊断是时间序列分析的重要环节。本节从残差的白噪声性质和 ARCH 效应消除两个维度检验 GARCH(1,1) 模型的充分性。

5.1 标准化残差的白噪声检验

若模型设定正确，标准化残差 $z_t = \varepsilon_t/\sigma_t$ 应满足独立同分布，且不再具有 ARCH 效应。表5.1给出了标准化残差及其平方的 Ljung-Box 检验结果。

表 5.1: 标准化残差的 Ljung-Box 检验

	标准化残差		标准化残差平方	
滞后阶数	统计量	p 值	统计量	p 值
5	24.526	0.0002	2.382	0.794
10	26.555	0.0031	4.706	0.910
15	35.449	0.0021	8.101	0.920
20	38.930	0.0068	9.683	0.974

表5.1显示，标准化残差平方在各滞后阶数的检验 p 值均远大于 0.05，不能拒绝原假设，表明已不存在 ARCH 效应。虽然标准化残差本身在部分滞后阶数仍存在微弱自相关 (这与收益率序列本身的弱自相关特征有关)，但对波动率建模而言，关键在于标准化残差平方不再具有 ARCH 效应，这确认了 GARCH(1,1) 模型充分捕捉了波动率聚集现象。

5.2 残差分布诊断

从图4.6的 Q-Q 图和直方图可以看出，标准化残差相比正态分布仍存在轻微厚尾，但相比原始收益率已大幅改善。采用 t 分布作为条件分布的设定较好地捕捉了这一特征。Jarque-Bera 正态性检验仍拒绝正态假设，这是金融收益率数据的普遍现象，不影响模型用于波动率预测的有效性。

5.3 模型稳健性分析

为确保模型结论的稳健性，本节进行以下敏感性检验。首先，将样本分为 1980-2000 年和 2000-2022 年两个子区间分别估计 GARCH(1,1) 参数，前者的 $\alpha_1 + \beta_1 = 0.987$，后者为 0.998，均接近 1 且方向一致，表明波动率持续性特征是稳健的。其次，样本外测试集 (2023-2025) 的预测验证了模型在新数据上的适用性，尽管点预测精度有限，但模型能够合理捕捉波动率的总体水平。最后，改用 GED 分布替代 t 分布作为条件分布，AIC 略有上升，但不改变模型选择结论。尝试 EGARCH(1,1) 模型捕捉杠杆效应，但不对称项系数不显著，表明 Apple 股票不存在显著的波动率杠杆效应。

6 总结与讨论

本文在前版 ARIMA(1,4,0) 模型的基础上，针对金融时间序列普遍存在的波动率聚集现象，进一步建立了 GARCH(1,1) 模型对 Apple 股票日收益率的条件方差进行建模。研究的主要发现和贡献如下。

首先，通过 Ljung-Box 检验和 ARCH-LM 检验，确认了 Apple 股票收益率存在显著的 ARCH 效应，这验证了采用 GARCH 类模型的必要性。收益率平方的 ACF 呈现缓慢衰减模式，是波动率时变性的典型证据。

其次，通过比较 ARCH(1)、GARCH(1,1)、AR(1)-GARCH(1,1) 等多个候选模型，信息准则表明简单的 GARCH(1,1) 模型已能较好地刻画波动率动态。参数估计结果显示波动率具有高度持续性 ($\alpha_1 + \beta_1 = 0.980$)，但不会永久持续，符合平稳 GARCH 过程的理论要求。条件分布的自由度估计为 4.74，确认了收益率分布的厚尾特征。

第三，模型诊断检验表明标准化残差不再具有 ARCH 效应，Q-Q 图显示 t 分布设定较好地拟合了数据特征。稳健性检验验证了模型结论在不同子样本和设定下的稳定性。

相较于初版仅考虑条件均值的 ARIMA 模型，本研究的改进在于：一是放松了同方差假设，允许条件方差随时间变化；二是捕捉了波动聚集现象，即高波动期与低波动期的交替出现；三是为风险管理和期权定价提供了时变波动率估计。图4.6清晰展示了 2008 年金融危机、2020 年疫情期间的高波动状态与 2010 年代中期的低波动状态，这种区分对于投资决策具有实际参考价值。

研究的局限性在于：影响股票变动的因素繁多，研究复杂，GARCH 模型属于单变量模型，未考虑宏观经济变量、行业指数等外生因素对波动率的影响；模型估计基于日度数据，对于更高频的日内数据或更低频的周度

数据可能需要重新评估。未来研究可考虑引入 GARCH-M 模型探讨风险收益权衡，或采用多元 GARCH 模型分析 Apple 股票与市场整体的波动率溢出效应。